

TEMA 1.4 • CARDIOLOGÍA

Bradiarritmias y Bloqueos Cardíacos

PERFIL EUNACOM 1.011.002

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Las **bradiarritmias** y los **bloqueos cardíacos** constituyen un grupo de trastornos del ritmo caracterizados por una frecuencia cardíaca lenta o interrupciones en la conducción del impulso eléctrico. Es fundamental para el examen EUNACOM saber distinguir cuáles requieren manejo expectante y cuáles representan una urgencia que necesita soporte vital o marcapaso.

Etiología y Clínica General

La causa más importante de las bradiarritmias y bloqueos es de origen **degenerativo** (envejecimiento del sistema de conducción). La segunda causa en frecuencia es la **isquémica** (infartos).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología: El sistema de conducción puede fallar a nivel del nodo sinusal (generación del impulso) o a nivel del nodo AV y ramas de Purkinje (conducción del impulso). El daño degenerativo suele ser crónico, mientras que el isquémico puede ser súbito.

Cuadro Clínico

La presentación varía desde pacientes totalmente asintomáticos hasta el shock cardiogénico: - **Asintomáticos:** Hallazgo casual en un **Electrocardiograma**. - **Síncope cardiogénico:** Es el síntoma más frecuente. Puede ocurrir en esfuerzo o en reposo (ej. un adulto mayor sentado que pierde el conocimiento súbitamente). - **Compromiso hemodinámico:** Hipotensión, palidez, frialdad y obnubilación. Típico del **bloqueo AV de tercer grado**, con frecuencias cercanas a **30 lpm**. - **Síndrome de Bradi-Taqui:** En la enfermedad del nodo sinusal, pueden alternarse periodos de bradicardia con episodios de **Fibrilación Auricular**.

Bloqueos Aurículo-Ventriculares (AV)

Se definen por la relación entre la onda P y el complejo QRS en el **Electrocardiograma**.

TABLA 1.4.1: TIPO DE BLOQUEO VS HALLAZGO EN ECG

TIPO DE BLOQUEO	HALLAZGO EN ECG	RIESGO / CONDUCTA
1er Grado	Intervalo PR largo (>200 ms o 1 cuadrado grande). Todas las P conducen.	Bajo riesgo. Observar.
2do Grado Mobitz I (Wenckebach)	El PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce.	Bajo riesgo. Observar si es asintomático.
2do Grado Mobitz II	Intervalo PR constante, pero súbitamente una P no conduce.	Alto riesgo. Requiere Marcapaso.
3er Grado (Completo)	Disociación AV total. Las P y los QRS van por su cuenta. Ritmo ventricular regular y lento.	Emergencia. Marcapaso definitivo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

El **Mobitz II** es traicionero porque el PR parece normal, pero tiene un alto riesgo de progresar súbitamente a un bloqueo completo (3er grado). Por eso, siempre se trata con marcapaso.

Bloqueos de Rama y Hemibloqueos

Estos bloqueos ocurren por debajo del haz de His, afectando la velocidad de despolarización de los ventrículos.

Bloqueo de Rama Derecha (BRD)

- **Completo:** QRS ancho (>120 ms) con patrón **RSR'** (orejas de conejo) en V1 y V2. Puede haber ondas S profundas en V5-V6. - **Incompleto:** Mismo patrón RSR', pero con QRS de duración normal (angosto). Es de bajo riesgo.

Bloqueo de Rama Izquierda (BRI)

- **Completo:** QRS ancho con onda **S profunda en V1-V2** y onda **R alta y ancha (en torre)** en V5-V6. - **Incompleto:** Mismo patrón con QRS angosto.

Hemibloqueos (Bloqueos fasciculares)

- **Hemibloqueo Izquierdo Anterior (HIA):** Eje desviado a la **izquierda**. Patrón rS en derivadas inferiores (D2, D3, aVF) con S profunda. - **Hemibloqueo Izquierdo Posterior (HIP):** Eje desviado a la **derecha**. Patrón con R alta en derivadas inferiores. (Es menos frecuente y más difícil de diagnosticar).

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Bloqueo Trifascicular: Se define como la presencia de: 1. Bloqueo de Rama Derecha. 2. Hemibloqueo Izquierdo (anterior o posterior). 3. Bloqueo AV de 1er grado (o 2do grado Mobitz I). Es de **alto riesgo** porque solo queda una "vía" de conducción funcionando débilmente. Requiere marcapaso.

Enfermedad del Nodo Sinusal

- Se manifiesta principalmente como **pausas sinusales** (el nodo simplemente deja de emitir el impulso por unos segundos).
- Si es asintomática: Observación.
- Si produce síncope: **Marcapaso definitivo**.
- Puede asociarse a taquiarritmias supraventriculares (Síndrome de bradi-taqui).

Algoritmo de Manejo

El manejo depende de dos factores: la estabilidad hemodinámica y la presencia de síntomas/riesgo.

- Paciente Inestable (Shock, Hipotensión grave):**
 - Administrar drogas vasoactivas: **Atropina** (primera línea) o Adrenalina.
 - Instalación de **Marcapaso transitorio** (externo o transvenoso).
- Paciente Estable:**
 - **Observar** si: Es asintomático y el bloqueo es de bajo riesgo (1er grado o Mobitz I).
 - **Marcapaso Definitivo** si:
 - Es sintomático (síncope, mareos).
 - Es de alto riesgo aunque sea asintomático:
 - Bloqueo AV 3er grado.
 - Bloqueo AV 2do grado Mobitz II.
 - Bloqueo Trifascicular.

NOTA CLÍNICA

Resumen de Marcapaso: Van a marcapaso definitivo todos los sintomáticos y los "tres grandes" de alto riesgo: Bloqueo Completo, Mobitz II y Trifascicular.

Perlas EUNACOM

- La frecuencia cardíaca en un bloqueo de 3er grado suele ser muy regular y cercana a **30 lpm**. Si ves una bradicardia extrema y regular, sospecha disociación AV.

- El intervalo PR normal es de **0.12 a 0.20 segundos** (3 a 5 cuadraditos). Más de un cuadrado grande es bloqueo de 1er grado.
- El patrón de "orejas de conejo" en V1 es el signo patognomónico del **Bloqueo de Rama Derecha**.
- Ante un paciente con bradicardia y compromiso de conciencia, la primera medida farmacológica es la **Atropina**.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 78 años consulta por astenia severa y síncope de esfuerzo. El ECG demuestra disociación AV completa con QRS anchos a 32 cpm."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

El Bloqueo AV de 3er Grado se caracteriza por disociación AV total. En inestabilidad, Atropina 1 mg EV es medida puente inicial; el tratamiento definitivo es Marcapaso.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Causa más frecuente de bradiarritmias y bloqueos: degenerativa.
- Clínica: asintomáticos o síncope cardiogénicos (esfuerzo o reposo).
- Bloqueo AV de tercer grado: el más grave, paciente choqueado, FC cercana a 30 lpm, disociación AV completa.
- Van a marcapasos definitivo: bloqueo AV 3er grado, Mobitz 2, y bloqueo trifascicular.
- Bloqueo trifascicular = bloqueo AV 1er grado + BCRD + hemibloqueo izquierdo (anterior o posterior).
- Mobitz 1 (Wenckebach): PR se alarga progresivamente → bajo riesgo, se observa.
- Mobitz 2: PR constante, algunas P no conducen → alto riesgo, va a marcapasos.
- BCRD: QRS ancho + RSR' en V1-V2. BCRI: QRS ancho + S profunda V1-V2 + R alta V5-V6.
- Enfermedad del nodo sinusal: pausas sinusales, puede alternar con FA (síndrome bradi-taqui).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (BRADIARRITMIAS Y BLOQUEOS CARDÍACOS)

PREGUNTA 1

Paciente de 70 años con ECG que muestra PR constante en todos los complejos, pero con algunas ondas P que no conducen. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Bloqueo AV Mobitz 1 - observar
- B)** Bloqueo AV Mobitz 2 - marcapasos definitivo
- C)** Bloqueo AV de primer grado - observar
- D)** Bloqueo AV de tercer grado - marcapasos transitorio
- E)** Enfermedad del nodo sinusal - observar

PREGUNTA 2

Paciente con ECG que muestra bloqueo AV de primer grado, bloqueo completo de rama derecha y hemibloqueo izquierdo anterior. ¿Cuál es el diagnóstico y la conducta?

- A)** Bloqueo bifascicular - observar
- B)** Bloqueo trifascicular - marcapasos definitivo
- C)** Bloqueo AV de tercer grado - cardioversión
- D)** Hallazgo normal en adulto mayor - observar
- E)** Bloqueo AV de primer grado aislado - observar

RESUMEN: BRADIARRITMIAS Y BLOQUEOS CARDÍACOS

Las bradiarritmias y bloqueos cardíacos tienen como causa más frecuente la degenerativa, seguida de la isquémica. La mayoría son asintomáticos, y cuando dan síntomas, lo más frecuente son los síncope cardiogénicos (de esfuerzo o de reposo). La enfermedad del nodo sinusal puede alternarse con fibrilación auricular (síndrome bradi-taqui). El manejo depende de la gravedad: los asintomáticos de bajo riesgo se observan, mientras que los de alto riesgo o sintomáticos requieren marcapasos definitivo. Las bradiarritmias de alto grado que requieren marcapasos son: bloqueo AV de tercer grado (el más grave, suele llegar choqueado con frecuencia cercana a 30 lpm), bloqueo AV de segundo grado Mobitz 2 (riesgo de progresar a tercer grado), y bloqueo trifascicular (bloqueo AV de primer grado + bloqueo completo de rama derecha + hemibloqueo izquierdo anterior o posterior). En el electrocardiograma hay que saber reconocer: enfermedad del nodo sinusal (pausas sinusales), bloqueo AV de primer grado (PR mayor a 200 ms, todas las P conducen), Mobitz 1 (PR se alarga progresivamente hasta que una P no conduce), Mobitz 2 (algunas P no conducen pero PR constante), bloqueo de tercer grado (disociación AV completa). El bloqueo completo de rama derecha muestra patrón RSR' en V1-V2 con QRS ancho; el de rama izquierda muestra S profunda en V1-V2 y R alta en V5-V6.